

PSP 0.1 — Test Report Template

Nombre del Proyecto:

Cálculo del Factorial de un Número en Java

Nombre del Autor:

Cristian Ivan Garcia Blanco

Fecha:

08/01/2026

Versión de PSP:

0.1

Objetivo de la Prueba

Validar el correcto funcionamiento del programa de cálculo del factorial, asegurando que el sistema lea correctamente un número entero no negativo desde la entrada estándar, calcule su factorial aplicando la definición matemática y muestre el resultado correcto en la salida.

Alcance de la Prueba

Se evaluarán los siguientes módulos y funcionalidades:

Entrada de datos:

- Lectura correcta de un número entero no negativo desde la terminal.

Procesamiento:

- Cálculo correcto del factorial usando iteración.
- Manejo del caso especial ($0! = 1$).

Salida:

- Impresión correcta del resultado del factorial en la terminal.

Preparación de la Prueba

Elementos necesarios:

Código fuente:

- Main.java
- Factorial.java

Datos de entrada (manuales):

Prueba	Valor de entrada
1	0
2	1
3	3
4	5
5	7

Ambiente de ejecución:

- Sistema operativo: Windows
- Terminal: Git Bash
- JDK: OpenJDK 17

Comandos para compilar:

```
javac Main.java Factorial.java
```

Comando para ejecutar:

```
java Main
```

Resultados esperados del cálculo

n	Factorial esperado
0	1

1	1
3	6
5	120
7	5040

Procedimiento de Prueba

1. Abrir Git Bash.
2. Navegar a la carpeta donde se encuentran los archivos .java.
3. Compilar el programa con el comando:

```
javac Main.java Factorial.java
```

4. Ejecutar el programa con:

```
java Main
```

5. Ingresar cada valor de prueba cuando el programa lo solicite.
6. Comparar el resultado mostrado en pantalla con los valores esperados.
7. Validar que el factorial calculado sea correcto.

Resultados de la Prueba

Variable	Esperado	Obtenido	Estado
0!	1	1	✓ Correcto
1!	1	1	✓ Correcto

3!	6	6	✓ Correcto
5!	120	120	✓ Correcto
7!	5040	5040	✓ Correcto

Conclusión

El programa de cálculo del factorial cumple correctamente con los requisitos establecidos.

La entrada de datos, el procesamiento del factorial y la salida del resultado funcionan de manera correcta para todos los casos de prueba evaluados.